8

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

# Kiritish va chiqarish operatorlari

**Oydin Tashtemirova**

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

1. **Ma’lumotlarni chiqarish: print() funksiyasi va uning sep, end parametrlari**
2. **Ma’lumotlarni kiritish: input() funksiyasi va kiritilgan qiymat turini o‘zgartirish**
3. **Formatlangan chiqarish: f-satrlar va sonlarni formatlash**

# Maqsad va kutilayotgan natija

**MAQSAD**

O‘quvchilarga Python tilida ma’lumotlarni kiritish va chiqarish, print() funksiyasi parametrlari, input() funksiyasining ishlash tartibi hamda f-satrlar yordamida natijani formatlab chiqarish bo‘yicha bilim berish.

**KUTILAYOTGAN NATIJA**

print() va input() funksiyalarining vazifasi va parametrlarini tushuntiradilar, kiritilgan satrni kerakli turga o‘zgartiradilar va natijani f-satr yordamida tartibli ko‘rinishda chiqarishni tahlil qiladilar.

# Dastur va foydalanuvchi muloqoti

> Har qanday dastur uch asosiy ishni bajaradi: ma’lumot oladi, uni qayta ishlaydi va natijani beradi. Ma’lumot olish kiritish (input), natijani ekranga berish esa chiqarish (output) deyiladi.

# print() funksiyasi

> print() qavs ichidagi qiymatlarni ekranga chiqaradi. Bir nechta qiymat vergul bilan ajratib yozilsa, ular orasiga avtomatik ravishda bitta bo‘shliq qo‘yiladi, oxirida esa yangi qatorga o‘tiladi.

| Kod | Natija / izoh |
|---|---|
| print("Salom, dunyo!") | Salom, dunyo! |
| print("Yosh:", 17) | Yosh: 17 — qiymatlar orasiga bo‘shliq qo‘yildi |
| print(12 * 3) | 36 — avval ifoda hisoblanadi |
| print() | Bo‘sh qator chiqadi |
| print("192", "168", "1", "10", sep=".") | 192.168.1.10 — ajratuvchi nuqta |

# Maxsus belgilar

- **\n:** yangi qatorga o‘tish: print("1-qator\n2-qator") ikki qator chiqaradi.
- **\t:** tabulyatsiya (bir necha bo‘shliq kenglikdagi oraliq), ustunlarni tekislashda qulay.
- **sep:** parametri — qiymatlar orasidagi ajratuvchi (odatiy qiymati bitta bo‘shliq).
- **end:** parametri — chiqarish oxiriga qo‘yiladigan belgi (odatiy qiymati \n, ya’ni yangi qator).

# input() funksiyasi

> input() dastur ishini to‘xtatib, foydalanuvchi klaviaturada ma’lumot terib Enter tugmasini bosishini kutadi. Qavs ichiga yozilgan matn taklif (so‘rov) matni bo’lib, u foydalanuvchiga nima kiritish kerakligini bildiradi.

| Kod | Kiritilgan qiymat | Natija / izoh |
|---|---|---|
| yosh = input("Yosh: ") | 16 | yosh = "16" — bu satr |
| print(yosh + 1) | — | TypeError: satrga son qo‘shib bo‘lmaydi |
| yosh = int(input("Yosh: ")) | 16 | yosh = 16 — butun son |
| print(yosh + 1) | — | 17 |
| narx = float(input("Narx: ")) | 12.5 | narx = 12.5 — kasr son |

# Kiritishda e’tibor beriladigan jihatlar

> Masalan, kompyuter xonasi uchun kerakli kabel uzunligini hisoblovchi dastur avval xona uzunligi va enini so‘raydi.

- **Kasr ajratuvchisi:** Pythonda faqat nuqta: 12.5 to‘g‘ri, 12,5 esa float() da ValueError beradi.
- **Taklif matni:** oxirida bo‘shliq qoldirilsa, kiritilgan qiymat matnga yopishib qolmaydi: "Ism: ".
- **Bir qatorda bir nechta qiymat:** a, b = input().split() yozuvi bo‘shliq bilan ajratilgan ikki qiymatni oladi (ikkalasi ham satr).

# f-satrlar

> Natijani chiroyli chiqarish uchun f-satr (f-string) ishlatiladi. Qo‘shtirnoq oldiga f harfi yoziladi, figurali qavslar { } ichiga esa o‘zgaruvchi yoki ifoda qo‘yiladi.

| Kod | Natija / izoh |
|---|---|
| ism, kurs = "Malika", 2 | Ikki o‘zgaruvchi yaratildi |
| print(f"{ism} {kurs}-kursda o‘qiydi") | Malika 2-kursda o‘qiydi |
| print(f"Yig‘indi: {7 + 8}") | Yig‘indi: 15 — qavs ichida ifoda hisoblandi |
| print(f"{10 / 3:.2f}") | 3.33 — verguldan keyin 2 xona |
| print(f"{1500000:,}") | 1,500,000 — minglik ajratuvchi |

# Formatlash belgilari

> Xulosa: print() — ekranga chiqarish, input() — klaviaturadan satr olish, int() va float() — satrni songa aylantirish, f-satr esa natijani tushunarli shaklga keltirish vositasi.

- **:.2f:** kasr sonni 2 xona aniqlikda (yaxlitlab) chiqaradi.
- **:,:** katta sonni minglik guruhlarga ajratadi.
- **:>n,:<n,:^n:** qiymatni n belgili maydonda o‘ngga, chapga yoki markazga tekislaydi.
- **format() usuli:** eski yozuv: "{} so‘m".format(5000) natijasi «5000 so‘m».

# Asosiy atamalar

### Kasr ajratuvchisi

— Pythonda faqat nuqta: 12.5 to‘g‘ri, 12,5 esa float() da ValueError beradi.

### Taklif matni

— oxirida bo‘shliq qoldirilsa, kiritilgan qiymat matnga yopishib qolmaydi: "Ism: ".

### \n

— yangi qatorga o‘tish: print("1-qator\n2-qator") ikki qator chiqaradi.

### \t

— tabulyatsiya (bir necha bo‘shliq kenglikdagi oraliq), ustunlarni tekislashda qulay.

### end

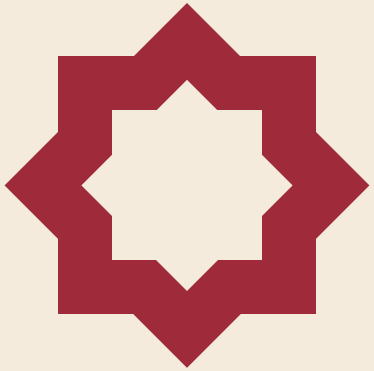
Parametri — chiqarish oxiriga qo‘yiladigan belgi (odatiy qiymati \n, ya’ni yangi qator).

### format() usuli

— eski yozuv: "{} so‘m".format(5000) natijasi «5000 so‘m».

# Mustahkamlash uchun savollar

1. print() funksiyasidagi sep va end parametrlari nima vazifani bajaradi?
2. input() funksiyasi qaysi turdagi qiymat qaytaradi?
3. Nima uchun yosh = input() dan keyin yosh + 1 ifodasi xato beradi va uni qanday tuzatish mumkin?
4. f-satr oddiy satrdan qanday farq qiladi?
5. f"{x:.2f}" yozuvi nimani bildiradi?



# E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

**Oydin Tashtemirova**